

Funciones

Área: Funciones y trigonometría · **Nivel:** 10°–11°

Dominio, rango, composición, inversa y tipos básicos.

¿Qué es una función?

Una **función** es una regla que asigna a cada entrada **exactamente una** salida. Se escribe $f : A \rightarrow B$, donde A es el dominio y B el codominio; $y = f(x)$ distingue la variable independiente x de la dependiente y .

Una función no es solo una fórmula: también importa el conjunto donde está definida. Así, $f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$ y $f(x) = x^2$ con dominio $[0, \infty)$ son funciones distintas, aunque compartan la regla.

Mini-ejemplo. La regla "al número se le asigna su doble más uno" se escribe $f(x) = 2x + 1$ y cumple $f(3) = 7$.

Representaciones de una función

Una misma función admite varias representaciones y pasar de una a otra es una destreza central:

1. **Verbal:** "a cada número se le asigna su doble más uno".
2. **Algebraica:** $f(x) = 2x + 1$.
3. **Tabla:** pares ordenados $(x, f(x))$.
4. **Gráfica:** el conjunto de puntos $(x, f(x))$ en el plano.

Mini-ejemplo. Para $f(x) = x^2 - 1$: $f(-2) = 3$, $f(0) = -1$, $f(2) = 3$. La gráfica es una parábola con vértice en $(0, -1)$.

La **prueba de la recta vertical** dice que una gráfica representa una función si ninguna recta vertical la corta más de una vez. La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ no es función; la parábola $y = x^2$ sí lo es.

Dominio, codominio y rango

El **dominio** es el conjunto de entradas permitidas y el **rango** (o imagen) el conjunto de salidas alcanzadas. Para hallar el dominio se detectan las operaciones prohibidas:

- **División por cero:** en $f(x) = \frac{1}{x-2}$ el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- **Raíces pares de negativos:** en $f(x) = \sqrt{x-3}$ el dominio es $[3, \infty)$.
- **Logaritmos de no positivos:** en $f(x) = \ln(x+1)$ el dominio es $(-1, \infty)$.

Para el rango se despeja x en función de y o se lee la gráfica.

Mini-ejemplo. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ exige $-2 \leq x \leq 2$; como la raíz nunca es negativa y el máximo es 2 en $x = 0$, el rango es $[0, 2]$.

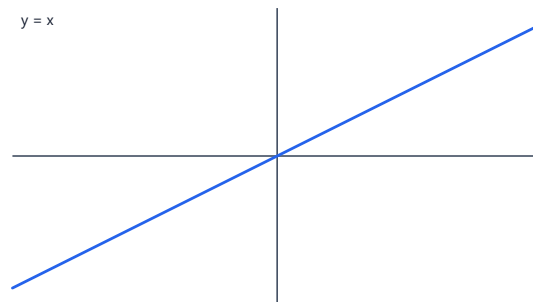
Funciones básicas

Estas funciones son los ladrillos de las demás y conviene reconocerlas de inmediato:

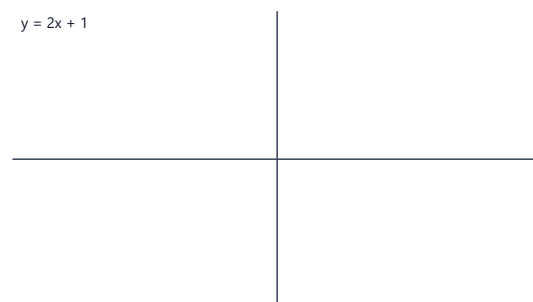
- **Constante:** $f(x) = c$; recta horizontal, rango $\{c\}$.
- **Lineal:** $f(x) = mx + b$; recta de pendiente m .
- **Cuadrática:** $f(x) = ax^2 + bx + c$; parábola con vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Cúbica:** $f(x) = x^3$; creciente en todo $\mathbb{R}$.
- **Valor absoluto:** $f(x) = |x|$; forma de V con vértice en el origen.
- **Raíz cuadrada:** $f(x) = \sqrt{x}$; dominio $[0, \infty)$, creciente.
- **Racional:** $f(x) = \frac{1}{x}$; hipérbola con asíntotas en los ejes.
- **Por partes:** reglas distintas por intervalos, como $f(x) = |x|$.

Mini-ejemplo. $f(x) = -2x + 5$ es lineal con pendiente -2 ; corta el eje y en 5.

Sus gráficas. La **lineal** $y = mx$ y la **afín** $y = mx + b$ son rectas: m es la pendiente y b el corte con el eje y .

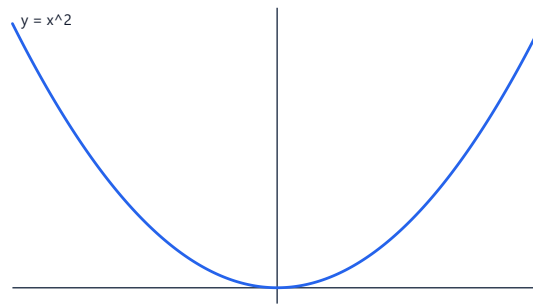


Función lineal: $y = x$



Función afín: $y = 2x + 1$

La **cuadrática** $y = ax^2 + bx + c$ dibuja una parábola: abre hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$, con vértice en $x = -\frac{b}{2a}$.



Parábola: $y = x^2$



Parábola con raíces en 1 y 3

Transformaciones de gráficas

Partiendo de una gráfica base se aplica:

$$g(x) = a \cdot f(b(x - h)) + k$$

- $+k$: desplaza verticalmente k unidades.
- $x - h$: desplaza horizontalmente h unidades (a la derecha si $h > 0$).
- a : estira verticalmente si $|a| > 1$, comprime si $0 < |a| < 1$; si $a < 0$ refleja sobre el eje x .
- b : comprime horizontalmente si $|b| > 1$; si $b < 0$ refleja sobre el eje y .

Mini-ejemplo. $g(x) = (x - 2)^2 + 3$ es la parábola x^2 desplazada 2 a la derecha y 3 arriba; su vértice es $(2, 3)$.

Mini-ejemplo. $g(x) = -\sqrt{x + 1}$ desplaza la raíz 1 a la izquierda y la refleja; dominio $[-1, \infty)$, rango $(-\infty, 0]$.

Composición de funciones

La **composición** aplica una función y luego otra:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Su dominio son los x del dominio de g tales que $g(x)$ pertenece al dominio de f . La composición **no es conmutativa**.

Mini-ejemplo. Con $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 3$: $(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 3}$ con dominio $[3, \infty)$, mientras que $(g \circ f)(x) = \sqrt{x} - 3$ con dominio $[0, \infty)$.

Mini-ejemplo. Con $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = x^2$: $(f \circ g)(2) = f(4) = 10$ y $(g \circ f)(2) = g(4) = 16$.

Función inversa

La inversa f^{-1} deshace el efecto de f :

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

Existe solo si f es **inyectiva**; gráficamente es el reflejo sobre la recta $y = x$. Método: escribir $y = f(x)$, intercambiar x y y , despejar y y renombrar.

Mini-ejemplo. Para $f(x) = 2x + 3$: $y = 2x + 3 \Rightarrow x = 2y + 3 \Rightarrow y = \frac{x - 3}{2}$, luego $f^{-1}(x) = \frac{x - 3}{2}$.

A veces hay que **restringir el dominio**: $f(x) = x^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$, pero sí en $[0, \infty)$, donde su inversa es $\sqrt{x}$.

Inyectiva, sobreyectiva y biyectiva

- **Inyectiva**: entradas distintas dan salidas distintas; es decir, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Pasa la prueba de la recta horizontal.
- **Sobreyectiva**: todo elemento del codominio es alcanzado.
- **Biyectiva**: cumple ambas; entonces existe la inversa $f^{-1} : B \rightarrow A$.

Mini-ejemplo. $f(x) = x^3$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es biyectiva y su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. En cambio $f(x) = x^2$ con $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ no es inyectiva ni sobreyectiva.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Dominio y rango

1. Halla el dominio de $f(x) = \frac{1}{x - 4}$.
2. Halla el dominio de $f(x) = \sqrt{x - 2}$.
3. Halla el rango de $f(x) = x^2 - 3$.
4. Halla el dominio de $f(x) = \frac{\sqrt{x + 1}}{x}$.
5. Halla el rango de $f(x) = \sqrt{x + 2}$.

Nivel 2 · Evaluación y tipos

1. Si $f(x) = 3x - 1$, calcula $f(4)$.
2. Para $f(x) = 2x - 3$, ¿cuál es la pendiente y el corte con el eje y ?
3. Halla las raíces de $f(x) = x^2 - 4$.
4. Clasifica $f(x) = -2x + 5$ (constante, lineal, cuadrática, ...).

5. Clasifica $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

Nivel 3 · Composición

1. Con $f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2x$, halla $(f \circ g)(x)$.
2. Con $f(x) = x + 3$ y $g(x) = 2x$, halla $(g \circ f)(x)$.
3. Con $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$, halla $(f \circ g)(x)$.
4. Con $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x - 4$, halla el dominio de $f \circ g$.
5. Con $f(x) = 2x$ y $g(x) = x - 1$, calcula $(f \circ g)(3)$.

Nivel 4 · Inversa y transformaciones

1. Halla la inversa de $f(x) = x - 7$.
2. Halla la inversa de $f(x) = 4x + 1$.
3. Halla la inversa de $f(x) = \frac{x-3}{2}$.
4. Halla el vértice de $g(x) = (x+1)^2 - 4$.
5. Describe la transformación de $g(x) = \sqrt{x} + 2$ respecto a $\sqrt{x}$.

Respuestas

1. $\mathbb{R} \setminus \{4\}$
2. $[2, \infty)$
3. $[-3, \infty)$
4. $[-1, 0) \cup (0, \infty)$
5. $[0, \infty)$
6. $f(4) = 11$
7. Pendiente 2, corte en -3
8. $x = -2$ y $x = 2$
9. Lineal
0. Cuadrática
1. $(f \circ g)(x) = 2x + 3$
2. $(g \circ f)(x) = 2x + 6$
3. $(f \circ g)(x) = (x+1)^2$
4. $[4, \infty)$
5. $(f \circ g)(3) = 4$
6. $f^{-1}(x) = x + 7$
7. $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{4}$
8. $f^{-1}(x) = 2x + 3$
9. $(-1, -4)$

!0. La gráfica de $\sqrt{x}$ desplazada 2 unidades hacia arriba.